

概率论在彩票学中的应用

——以双色球玩法为例

梁海滨

(辽宁对外经贸学院, 辽宁 大连 116052)

摘 要:利用古典概型知识介绍了双色球玩法各个奖项概率;利用大数定理知识介绍了双色球玩法中高等奖的可能性;利用数学期望知识介绍了双色球玩法高等奖和低等奖奖金的平均值;利用中心极限定理知识介绍了每次双色球玩法抽奖的随机性。

关键词:双色球;古典概型;期望;中心极限定理

中图分类号:G4

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2012)22-0149-02

概率论的应用十分广泛,涉及到许多领域。下面,我们以生活中最平常的但都很感兴趣的事情——彩票(以双色球为例)来详细阐述一下概率论在彩票学中的应用。

1 双色球玩法简介

双色球玩法是国内首创的两区内选号,是目前福彩最为著名的品牌玩法。它每注投注号码由 6 个红色球号码和 1 个蓝色球号码组成。红色球号码从 1—33 中选择;蓝色球号码从 1—16 中选择。每注 2 元,全国统一奖池计奖。双色球设奖奖金为销售总额的 50%,其中当期奖金为销售总额的 49%,调节基金为销售总额的 1%。奖级设置,分为高等奖和低等奖。一等奖和二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。当期奖金减去当期低等奖奖金为当期高等奖奖金。它的奖金分配为下图:

奖级	中奖条件		奖金分配
	红色球号码	蓝色球号码	
一等奖	●●●●●●	●	当奖池资金低于 1 亿元,奖金总额为当期高等奖奖金的 70%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶 500 万元 当奖池资金高于 1 亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高等奖奖金的 50%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶 500 万元;另一部分为当期高等奖奖金的 20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶 500 万元
二等奖	●●●●●●		当期高等奖奖金的 30%
三等奖	●●●●●●	●	3000 元
四等奖	●●●●●●	●	200 元
五等奖	●●●●●●	●	10 元
六等奖	●●●●●●	●	5 元

图 1 双色球奖金分配

投注者单注金额为 2 元,单注若已得到高级别的奖就不再兼得低级别的奖。

2 古典概率求各个奖项概率

2.1 古典概型

我们称具有下列两个特征的随机试验模型为古典概

型。(1)随机试验只有有限个可能的结果;(2)每一个结果发生的可能性大小相同。它在数学上可表述为:设事件 A 包含其样本空间 S 中 k 个基本事件,即 $A = \{e_1\} \cup \{e_2\} \cup \dots \cup \{e_k\}$, 则事件 A 发生的概率:

$$P(A) = P\left(\bigcup_{j=1}^k e_j\right) = \sum_{j=1}^k P(e_j) = \frac{k}{n} =$$

$\frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{S \text{ 中基本事件的总数}}$ 。

2.2 各个奖项概率

一等奖:1 种可能性,概率为 $\frac{1}{C_{33}^6} * \frac{1}{C_{16}^1} =$

$$\frac{6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1}{33 * 32 * 31 * 30 * 29 * 28} * \frac{1}{16} = \frac{1}{17721088};$$

二等奖:15 种可能性,概率为 $\frac{1}{C_{33}^6} * \frac{C_{16}^1}{C_{16}^1} =$

$$\frac{6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1}{33 * 32 * 31 * 30 * 29 * 28} * \frac{15}{16} \approx \frac{1}{1181405};$$

三等奖:162 种可能性,概率为

$$\frac{C_{33}^5 * C_{27}^1}{C_{33}^6} * \frac{1}{C_{16}^1} = \frac{6 * 27}{33 * 32 * 31 * 30 * 29 * 28} * \frac{1}{16} \approx \frac{1}{17721088};$$

四等奖:7695 种可能性,概率为 $\frac{C_{33}^4 * C_{27}^2}{C_{33}^6} * \frac{1}{C_{16}^1} =$

$$\frac{C_{33}^5 * C_{27}^1}{C_{33}^6} * \frac{C_{16}^1}{C_{16}^1} \approx \frac{1}{2303};$$

五等奖:137475 种可能性,概率为 $\frac{C_{33}^3 * C_{27}^3}{C_{33}^6} * \frac{1}{C_{16}^1} =$

$$\frac{C_{33}^4 * C_{27}^2}{C_{33}^6} * \frac{C_{16}^1}{C_{16}^1} \approx \frac{1}{129};$$

六等奖:1043640 种可能性,概率为 $\frac{C_{33}^2 * C_{27}^4}{C_{33}^6} * \frac{1}{C_{16}^1} =$

$$\frac{C_{33}^1 * C_{27}^5}{C_{33}^6} * \frac{1}{C_{16}^1} + \frac{C_{33}^6}{C_{33}^6} * \frac{1}{C_{16}^1} \approx \frac{1}{16};$$

不中奖:概率为 $\frac{C_{33}^6}{C_{33}^6} * \frac{C_{16}^1}{C_{16}^1} \approx 0.9329$ 。

综上,一注彩票中奖的概率略高于 $\frac{1}{16}$,也就是说理论上,投注 16 注,则约能中一注。可以看出,比起其它类型彩票,双色球的中奖率还是较高的。

作者简介:梁海滨(1978—),女,辽宁对外经贸学院基础教学部副教授,从事高等数学教学研究。

2.3 高等奖的中奖可能性

根据大数定律即设每次试验中事件 A 发生的概率为 p , n 次重复独立试验中事件 A 发生的次数为 μ_n , 事件的频率有 $\frac{\mu_n}{n}$, 则对任意 $\epsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \epsilon\right\} = 1$ 。由这个定律我们知道当 n 较大时, 我们可以用频率代替概率。双色球每期卖出的彩票都很多, 也就是 n 较大; 而中高等奖的

概率为 $\frac{1}{17721088} + \frac{1}{1181405} \approx 8.3 \times 10^{-7}$, 这个概率很小。统计学中, 一般认为等于或小于 0.05 或 0.01 的概率为小概率。根据大数定理, 小概率事件在一次实验中几乎不能发生。所以买一注双色球彩票时, 中高等奖的可能性非常非常小, 大多数人买一辈子彩票也不会中高等奖。那么为什么几乎每期都有人会中高等奖呢? 从概率观点看, 即使极小概率的事件, 如果重复很多次, 也会有很大概率发生。假设一事件发生的概率为 p , “重复 n 次还不发生”事件的概率为 $(1-p)^n$, 当 n 足够大, 这一概率就很小。从而“ n 次中至少发生一次”的事件(重复 n 次还不发生的事件的对立事件)发生的概率为 $1 - (1-p)^n$ (对立事件的概率之和为 1)。

3 单注彩票中奖额的数学期望

彩票管理部门只用销售总额的 50% 作为奖金总额, 所以作为管理部, 希望每期彩票卖出的注数越多越好, 作为彩民, 自然希望中奖的可能性(即概率)越大越好、各奖项的奖金额越高越好, 这样的方案设置才更具有吸引力, 对于给定的彩票发行方案, 单注中各项奖的概率是一定的, 虽每期的彩票销售总额是随机变量, 但到开奖时, 每期的奖金总额将是确定的。因此, 我们以高项奖(一、二等奖)的获奖比例和低项奖(四、五、六等奖)的固定奖额作为决策变量, 以单注中奖的期望值作为目标函数来衡量双色球中奖的合理性。

(1) 数学期望定义: 设 X 是离散型随机变量的概率分布为 $P\{X=x_i\}=p_i, i=1, 2, \dots$ 如果 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 绝对收敛, 则定义 X 的数学期望(又称均值)为 $E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 。

(2) 单注彩票中奖额的数学期望。

首先我们做几个假设:

- ① 一等奖按 600 万计算, 二等奖按 20 万计算;
- ② 一、二等奖仅有一人中;
- ③ 不计中高等奖的税收及相关费用。

则单注中奖金额的期望值 $E(X) = \sum_{i=1}^6 x_i p_i \approx 0.836176$ 。

其中(如下表 1):

表 1 各奖项奖金与中奖概率

	一等奖	二等奖	三等奖	四等奖	五等奖	六等奖
x_i	6000000	200000	3000	200	10	5
p_i	$\frac{1}{17721088}$	$\frac{15}{17721088}$	$\frac{162}{17721088}$	$\frac{7695}{17721088}$	$\frac{137475}{17721088}$	$\frac{1043640}{17721088}$

注: x_i 是 i 等奖奖金, p_i 是 i 等奖中奖概率。

通过双色球单注中奖金额的期望值, 我们知道, 在经常购买彩票的情况下, 每注彩票的收入即收益为 0.84 元左右, 由于每注彩票的面值为 2 元, 则我们每注彩票都为国家的福利事业贡献了 1.16 元。

4 用中心极限定理否定双色球摇奖的预测性

双色球每次摇出的彩票中奖号码到底随不随机? 能不能预测? 我们以双色球彩票蓝区号码(33 选 6)为例试作澄清。

双色球彩票每次摇奖机均从 01—33 摇出 6 个号码作为蓝区号码。本文收集了双色球在 2012, 3—2012, 8 期间从第 2012025 期至 2012100 期共 78 期所有蓝区号码数据。对这些数据进行初步处理, 得到各数码出现的次数如下表 2 所示:

表 2 各数码出现次数

数码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
次数	4	17	11	14	8	8	8	6	12	9	10	7	10	7	13	8	
数码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
次数	10	8	11	11	7	12	5	15	10	10	10	7	10	10	11	6	13

从上表中容易看出中奖号码中各数码出现的次数有多有少, 呈现一种波动, 注意到, 数码 1 出现次数最低是 4 次, 可称为冷门号码; 数码 2 出现的次数最高是 17 次, 称为热门号码, 对于给定某数码, 其次数波动范围均在 4—17 之间。时下流行的预测就是根据冷门或热门号码出现的次数(频数)来预测下期某次开奖, 其实, 这毫无意义, 我们可以用概率论的知识来正确认识其波动范围的可能性。

设 $X_k = \begin{cases} 1, & \text{数码 } i \text{ 在第 } k \text{ 次摇奖中出现} \\ 0, & \text{数码 } i \text{ 在第 } k \text{ 次摇奖未出现} \end{cases}, (i=1, 2, \dots, 33, k=1, 2, \dots, 6)$

于给定某数码 i, X_k 服从同一二点分布且独立, $E(X_k) = p, \text{Var}(X_k) = p(1-p)$ 。

经过 n 次摇奖后, 数码 i 在中奖号码当中出现的次数, 记作 X , 且 $X = \sum_{k=1}^n X_k \sim B(n, p)$,

则 $E(X) = np, \text{Var}(X) = np(1-p)$ 。

中心极限定理是概率论中最著名的结果之一。它提出, 在一定条件下, 大量的独立随机变量(不管以前服从什么分布)之和具有近似于正态的分布。所以由棣莫佛—拉普拉斯定理知: $\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1)$ 记标准正态分布函数

为 $\Phi(x)$, 当 $n=78, p=\frac{6}{33}, np \approx 14$ 时, 有

$$\begin{aligned} P(4 \leq X \leq 17) &\approx \Phi\left(\frac{17-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{4-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{17-14}{\sqrt{14(1-\frac{6}{33})}}\right) - \Phi\left(\frac{4-14}{\sqrt{14(1-\frac{6}{33})}}\right) \\ &\approx \Phi(0.8876) - \Phi(-2.9586) \approx 81.48\% \end{aligned}$$

因此, 经过 78 次摇奖后, 对于给定的某数码 $i (i=1, 2, \dots, 33)$, 中奖号码出现的次数波动在 4—17 之间的概率为 81.48%, 所以我们有很大把握断言, 数码 i 在中奖号码中出现的次数在 4 到 17 之间很大, 上表情况的确如此, 但这与预测哪一个中奖号码无关, 只有在大量重复的随机摇奖后, 才具有内在的统计规律。也就是说出现冷号或热号都是正常的, 不会影响到下一次的摇奖。在科学技术日益发达及各项规章制度健全的今天, 摇奖过程中可以排除人为作弊的因素, 我们完全可以接受彩票中奖号码是随机的这个结果, 即每次摇奖时每个号码出现的可能性都一样。

参考文献

- [1] 吴赣昌. 概率论与数理统计[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011.
- [2] 王志超. 摇出的彩票中奖号码随机吗?[J]. 高等数学研究, 2004, (05).
- [3] 蔡可文等. 彩票中的数学[J]. 山东轻工业学院学报, 2003, (9).